

第八章 分离变数（傅里叶级数）法

§ 8.1 齐次方程的分离变数法

§ 8.2 非齐次振动方程和输运方程

§ 8.3 非齐次边界条件的处理

§ 8.4 泊松方程

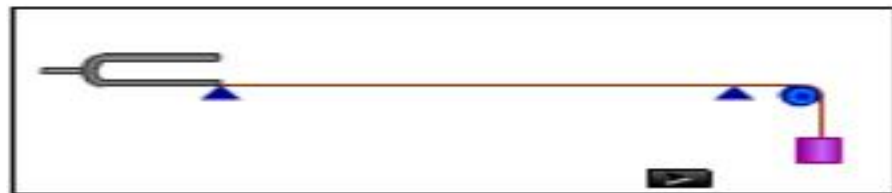
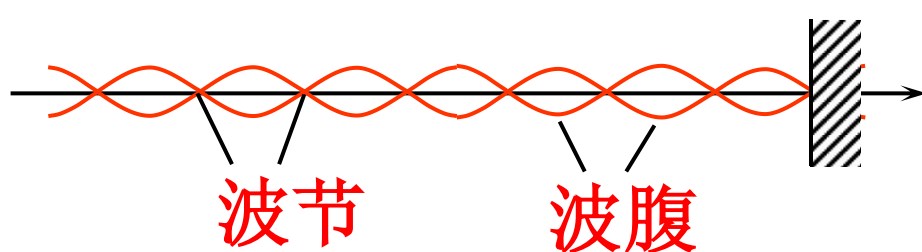
要求：

- 1、掌握分离变数法的解题思想、解题步骤及其核心问题——本征值问题；
- 2、掌握齐次方程的分离变数法；
- 3、了解非齐次振动方程和输运方程的求解方法；
- 4、了解非齐次边界条件齐次化的处理方法。

物理上:

1、当弦一端固定时，其自由振动可以看为反射波；

2、当弦两端固定时，其自由振动会形成驻波；



$$\varphi_i(x, t) = A \cos\left[\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_0\right]$$

$$\varphi_i(x_P, t) = A \cos\left[\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda} + \varphi_0\right]$$

$$\varphi_r(x, t) = A \cos\left[\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda} + \varphi_0 + \pi - \frac{2\pi(L - x)}{\lambda}\right]$$

正波: $u_1(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$

反波: $u_2(x, t) = A \cos(\omega t + kx)$

驻波: $u(x, t) = u_1 + u_2 = (2A \cos kx) \cos \omega t$

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

中心内容：用分离变数法求解各种有界问题

1、分离变数法：

一种直接求满足定解条件的特解的方法。

2、分离变数法的精神：

将未知函数按多个单元 函数分开,如令：

$$u(x, y, z, t) = X(x)Y(y)Z(z)T(t),$$

从而,将偏微分方程的求解问题,化为若干个常微分方程的定解问题 来求解。

§ 8.1 齐次方程的分离变数法

分离变数法介绍:

研究两端固定长为 l 的均匀弦的自由振动.

一、定解问题:

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad \text{齐次} \quad (0 < x < l, t > 0)$$

$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0 \quad \text{齐次}$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

二、求解:

(利用分离变数法)

1、分离变数:

设泛定方程具有分离变数的特解:

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (0 < x < l, t > 0)$$

$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

代入泛定方程和边界条件得:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X|_{x=0} = X|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

本征值问题

$$T'' + \lambda a^2 T = 0$$

条件: 泛定方程和边界条件都是齐次的

2、求解 $X(x)$ 分($\lambda < 0, \lambda = 0, \lambda > 0$)三种情况

本征值:

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$$

$$n=1, 2, 3, \dots$$

本征函数:

$$X(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x$$

求解本征值问题;

二阶常系数齐次线性微分方程及其解法

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (*) \quad \text{其中, } p, q \text{ 为常数; } y(x) = e^{rx}$$

求解步骤:

1、写出特征方程: $r^2 + pr + q = 0 \quad (\Delta)$

2、求出特征方程 (Δ) 的根 r_1, r_2 ;

3、按下表写出通解:

(Δ) 的根 r_1, r_2 的形式	$(*)$ 式的通解
两个不相等实根($p^2 - 4q > 0$)	$y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$
两个相等实根($p^2 - 4q = 0$)	$y = (c_1 + c_2 x) e^{r_1 x}$
一对共轭复根($p^2 - 4q < 0$) $r_1 = \alpha + i\beta, r_2 = \alpha - i\beta$ $\alpha = -\frac{p}{2}, \beta = \frac{\sqrt{4q - p^2}}{2}$	$y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$ $y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (1) \\ X|_{x=0} = X|_{x=l} = 0 & (2) \end{cases}$$

$$X(x) = \begin{cases} A \cos \sqrt{\lambda} x + A \sin \sqrt{\lambda} x, (\lambda > 0) \\ A + Bx, (\lambda = 0) \\ Ae^{\sqrt{-\lambda} x} + Be^{-\sqrt{-\lambda} x}, (\lambda < 0) \end{cases}$$

定义：

本征值：

方程(1)中的常数 λ 不能任意取值，只能依据边界条件(2)取某些特定值. 常数 λ 的这种特定数值叫作本征值

本征函数：

对于不同的 λ 值方程(1)所对应的解叫作本征函数

本征值问题：

求齐次方程（带有齐次边界条件）的本征值和本征函数的问题。

3、求解 $T(t)$ ，得本征解和一般解

$$T(t) = A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t$$

本征解：

$$u_n(x, t) = \left(A_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + B_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \sin \frac{n\pi}{l} x, (n = 1, 2, 3, \dots)$$

★ 这样的特解有无穷多个

★ 每一个特解都满足齐次偏微分方程和齐次边界条件

★ 一般说来，单独任何一个特解很难恰好满足定解问题的初始条件

$$A_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \phi(x) \quad B_n \frac{n\pi a}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x = \psi(x)$$

★ 把全部无穷多个特解叠加起来，只要级数具有足够好的收敛性，仍然是齐次偏微分方程在齐次边界条件下的解

$$\text{一般解 } u(x, t) = \sum_n C_n u_n$$

一般解:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

4、由初始条件确定一般解中的叠加系数 A_n, B_n

$$u|_{t=0} = \phi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \phi(x), \quad \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{n\pi a}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x = \psi(x)$$

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi, \quad B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi$$

三、分析解答

物理意义:

$$\begin{aligned} u_n(x, t) &= \left(A_n \cos \frac{n\pi at}{l} + B_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \\ &= N_n \cos(\omega_n t - \delta_n) \sin \frac{n\pi x}{l} \end{aligned}$$

$$N_n^2 = A_n^2 + B_n^2, \quad \omega_n = \frac{n\pi a}{l}, \quad \delta_n = \operatorname{tg}^{-1} \frac{A_n}{B_n}$$

$u_n(x, t)$ 代表一个驻波

$N_n \sin \frac{n\pi x}{l}$ 代表弦上各点的振幅分布

$\cos(\omega_n t - \delta_n)$ 是位相因子, δ_n 是初位相

ω_n 是弦振动的固有频率

$$u_n(x, t) = \left(A_n \cos \frac{n\pi at}{l} + B_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

波腹——振幅总是最大点，波节——振幅总是为零点

(2) 节点数 $n + 1$ $\sin \frac{n\pi x}{l} = 0$

位置 $x = 0, \frac{l}{n}, \frac{2l}{n}, \dots, \frac{(n-1)l}{n}, l$

(3) 相邻节点之间距离等于半波长，即波长 = $\frac{2l}{n}$

(4) 本征频率 $\omega_n = \frac{n\pi a}{l}, v = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{na}{2l}$

(5) 基波， $n=1$ 时 $\omega_1 = \frac{\pi a}{l}$ ，基频 → 基波 (决定了音调)

$n>1$ 时 $\omega_n = \frac{n\pi a}{l}$ ，谐波 → 谐波 (决定了音色)

整个定解问题的解为
这些驻波的叠加.



$$T'' + \lambda a^2 T = 0$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X|_{x=0} = X|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

本征值问题

复习

齐次

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (0 < x < l, t > 0)$$

$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0 \quad \text{齐次}$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

(分离变数法)

试探解

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

分离变数法对定解问题的要求： 泛定方程与边界条件必须是齐次的

分离变数法的核心问题： 本征值问题

(利用分离变数法)

试探解

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

本征解: $u_n(x, t) = [A_n \cos \frac{n\pi at}{l} + B_n \sin \frac{n\pi at}{l}] \sin \frac{n\pi}{l} x \quad n = 1, 2, 3, \dots$

一般解:

$$u = \sum_n u_n$$

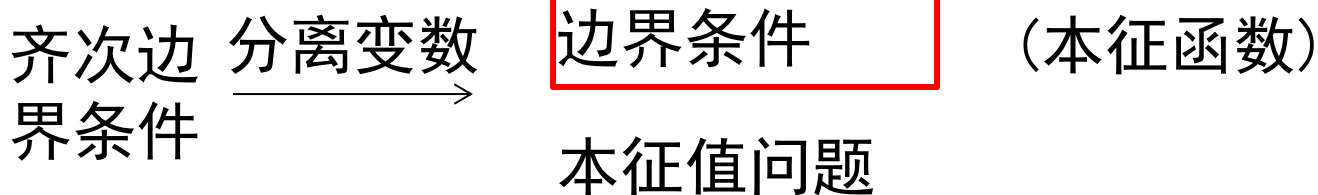
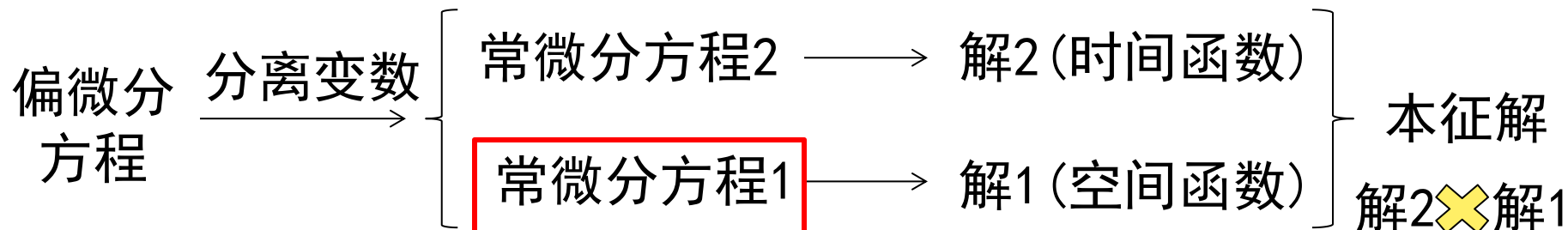
傅里叶正弦级数

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t] \sin \frac{n\pi}{l} x$$

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \phi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi$$





$$\text{所有解} = \sum_{\text{本征值}} \text{本征解}$$

初始条件延拓 (确定叠加系数) $\uparrow$

方程及边界条件
必须为齐次的，
才能分离变数！

试探解

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= 0, \quad (0 < x < l, t > 0) \\ u|_{x=0} &= 0, \quad u|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} &= \phi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{aligned}$$

分离变数法的应用

本征值问题:
$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X'|_{x=0} = X'|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

的本征值 $\lambda = ?$ 本征函数 $X(x) = ?$

$$X(x) = \begin{cases} A \cos \sqrt{\lambda} x + A \sin \sqrt{\lambda} x, (\lambda > 0) \\ A + Bx, (\lambda = 0) \\ Ae^{\sqrt{-\lambda} x} + Be^{-\sqrt{-\lambda} x}, (\lambda < 0) \end{cases} \quad B=0$$

取 λ 为实数

本征值:

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$$

$n=0, 2, 3, \dots$

本征函数:

$$X(x) = \cos \frac{n\pi}{l} x$$

分离变数法应用一

例1: 研究两端自由长为 l 的均匀棒的自由纵振动。
初位移为 $\phi(x)$, 初速度为 $\psi(x)$

定解问题: $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (0 < x < l, t > 0)$ **齐次方程**

$$u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0$$

第二类齐次边界条件

$$u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

傅里叶余弦级数

$$u(x, t) = (A_0 + B_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + B_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \cos \frac{n\pi x}{l}$$

描写棒的
整体移动

描写棒的
纵振动

1、分离变数:

设泛定方程具有分离变数的特解: $u(x, t) = X(x)T(t)$

代入泛定方程和边界条件得:
$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X'|_{x=0} = X'|_{x=l} = 0 \\ T'' + \lambda a^2 T = 0 \end{cases}$$

2、求解本征值问题;

本征值:

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$$

本征函数:

$$X(x) = C_1 \cos \frac{n\pi}{l} x$$

$$n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$T(t)$ 的方程

$$T_n'' + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n = 0$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

$$T_0'' = 0$$

$$n = 0$$

3、求解 $T(t)$ ，得本征解和一般解

$$T_0(t) = A_0 + B_0 t, \quad T_n(t) = A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t, \quad n = 1, 2, \dots$$

本征解: $u_0(x, t) = A_0 + B_0 t$

$$u_n(x, t) = \left(A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right) \cos \frac{n\pi}{l} x \quad n = 1, 2, \dots$$

一般解:

傅里叶余弦级数

$$u(x, t) = (A_0 + B_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + B_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$A_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \phi(\xi) d\xi$$

$$B_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \psi(\xi) d\xi$$

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(\xi) \cos \frac{n\pi \xi}{l} d\xi$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\xi) \cos \frac{n\pi \xi}{l} d\xi$$

4、由初始条件确定一般解中的叠加系数 A_0, B_0, A_n, B_n

$$u|_{t=0} = \phi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \quad 0 < x < l$$

$$A_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \phi(\xi) d\xi$$

$$B_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \psi(\xi) d\xi$$

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(\xi) \cos \frac{n\pi\xi}{l} d\xi$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\xi) \cos \frac{n\pi\xi}{l} d\xi$$

傅里叶余弦级数

$$u(x, t) = (A_0 + B_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + B_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \cos \frac{n\pi x}{l}$$

描写棒的
整体移动

描写棒的
纵振动

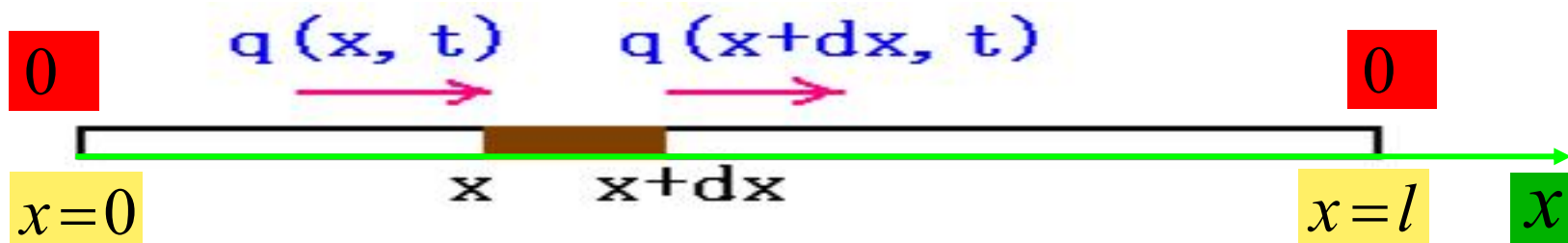
分离变数法应用二

有界的热传导问题

习题2 求解细杆导热问题，杆长 l ，两端保持零度，初始温度分布

$$u|_{t=0} = bx(l-x)/l^2$$

试求杆上的温度的变化（ b 为常数）



定解问题： $u_t - a^2 u_{xx} = 0, \quad \left(a^2 = \frac{k}{c\rho}\right), \quad (0 < x < l)$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = bx(l-x)/l^2$$

(利用分离变数法)

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0, \quad \left(a^2 = \frac{k}{c\rho}\right), \quad (0 < x < l)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = bx(l-x)/l^2$$

1、分离变数： 设泛定方程具有分离变数的特解：

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

代入泛定方程和边界条件得：

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X|_{x=0} = X|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

本征值问题

$$T' + \lambda a^2 T = 0$$

2、求解本征值问题：

本征值：

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$$

$$n=1, 2, 3, \dots$$

本征函数：

$$X(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x$$

3、求解 $T(t)$ ，得本征解和一般解

$$T_n(t) = C_n e^{-\frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} t}, (n = 1, 2, 3, \dots)$$

本征解：

$$u_n(x, t) = C_n e^{-\frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} \sin \frac{n\pi}{l} x, (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = bx(l-x)/l^2$$

一般解 $u(x, t) = \sum_n u_n$

4、由初始条件确定一般解中的叠加系数： C_n

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l bx(l-x)/l^2 \sin \frac{n\pi}{l} x dx = \frac{8b}{\pi^3} \frac{1}{(2k+1)^3}$$

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{8b}{\pi^3} \frac{1}{(2k+1)^3} e^{-\frac{(2k+1)^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} \sin \frac{(2k+1)\pi}{l} x$$

$$\begin{aligned} X(x) &= \sin \frac{n\pi}{l} x \\ u|_{x=0} &= 0 \quad u|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} &= bx(l-x)/l^2 \end{aligned}$$

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{8b}{\pi^3} \frac{1}{(2k+1)^3} e^{-\frac{(2k+1)^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} \sin \frac{(2k+1)\pi}{l} x$$

可以看出，随着 t 的增大级数解收敛得很快， t 越大，

级数收敛越快。

杆内温度随时间的变化

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0$$

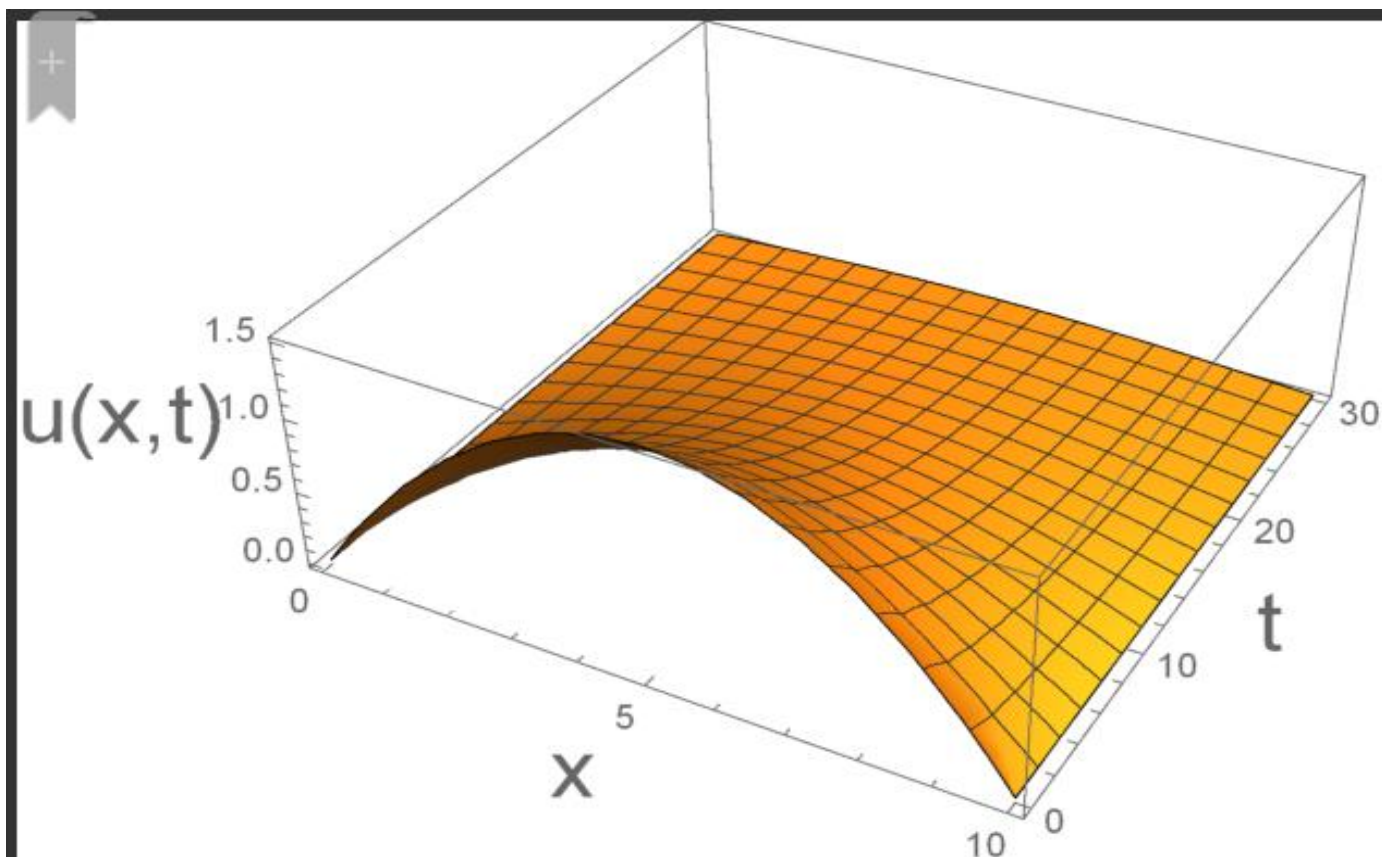
$$u|_{t=0} = bx(l-x)/l^2$$

参数选取

$$b = 6$$

$$l = 10$$

$$a = 1$$

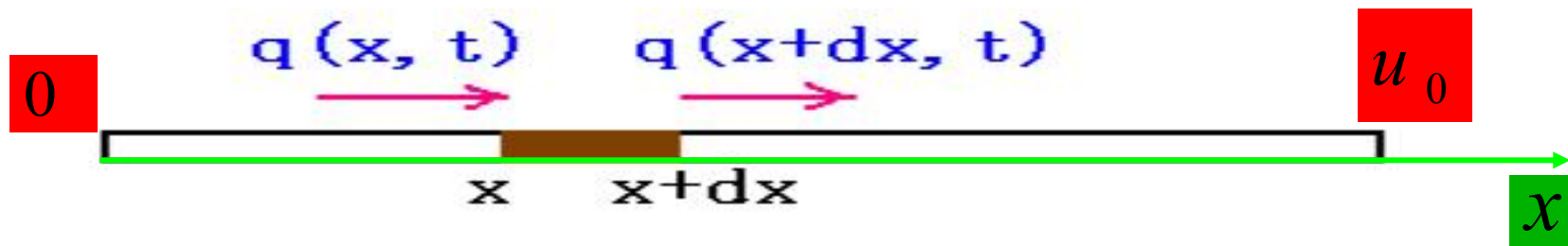


杆内温度随时间的变化

例2、研究细杆导热问题。初始时刻杆的一端温度为零，另一端温度为 u_0 ，杆上温度梯度均匀，零度的一端保持温度不变，另一端跟外界绝热，试求杆上温度的变化。

温度保持不变

与外界绝热



定解问题:

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0, \quad \left(a^2 = \frac{k}{c\rho} \right) (0 < x < l)$$

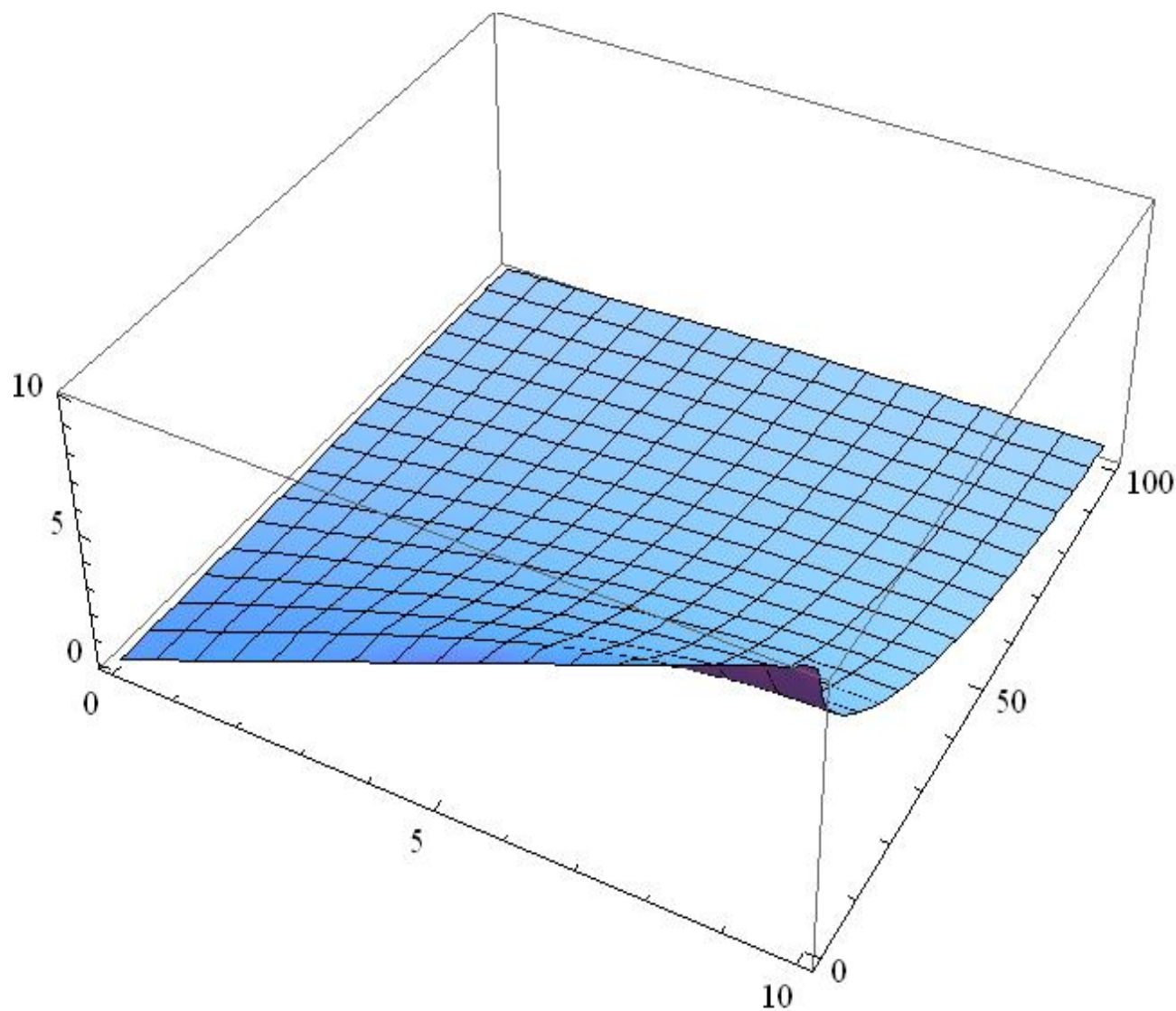
$$u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = u_0 x/l (0 < x < l)$$

$$u(x, t) = \frac{2u_0}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\left(k + \frac{1}{2}\right)^2} \cdot e^{-\frac{\left(k + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} \sin \frac{\left(k + \frac{1}{2}\right) \pi x}{l}$$

可以看出，随着 t 的增大级数解收敛得很快， t 越大，级数收敛越快。

当 $u_0=10$ 时，杆内温度随时间的变化



参数选取

$$l = 10$$

$$a = 1$$

(分离变数法应用二)

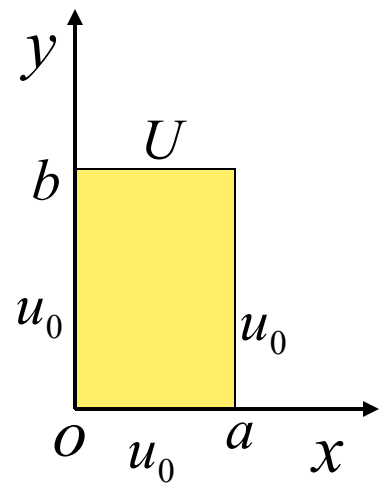
稳定场问题

- 矩形域上的边值问题

散热片的横截面为一矩形，它的一边 $y=b$ 处于较高的温度 U ，其它三边 $y=0, x=0, x=a$ 则处于冷却介质中因而保持较低的温度 u_0 。求横截面上的**稳定温度分布** $u(x, y)$ 。

定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b) \\ u(x, 0) = u_0, u(x, b) = U, & x \in [0, a] \\ u(0, y) = u(a, y) = u_0, & y \in [0, b] \end{cases}$$



叠加原理

如果泛定方程和定解条件都是线性的，可以把定解问题的解看作几个部分的线性叠加，只要这些部分各自满足的泛定方程和定解条件的相应的线性叠加正好是原来的泛定方程和定解条件.

$$u(x, y) = v(x, y) + \omega(x, y)$$

$$v_{xx} + v_{yy} = 0$$

$$v|_{x=0} = u_0, v|_{x=a} = u_0$$

$$v|_{y=0} = 0, v|_{y=b} = 0$$

$$\omega_{xx} + \omega_{yy} = 0$$

$$\omega|_{x=0} = 0, \omega|_{x=a} = 0$$

$$\omega|_{y=0} = u_0, \omega|_{y=b} = U$$

分离变数法

$$u(x, y) = v(x, y) + \omega(x, y) = u_0 + v(x, y)$$

$$v_{xx} + v_{yy} = 0$$

$$v|_{x=0} = 0, v|_{x=a} = 0$$

$$v|_{y=0} = 0, v|_{y=b} = U - u_0$$

$$v(x, y) = X(x)Y(y)$$

$$u(x, y) = \frac{4}{\pi} U \sum_{n=0}^{\infty} \frac{U - u_0}{2n + 1} \frac{\sinh\left(\frac{2n + 1}{a} \pi y\right)}{\sinh\left(\frac{2n + 1}{a} \pi b\right)} \sin\left(\frac{2n + 1}{a} \pi x\right) + u_0$$

作业：用前一页办法求解，并取

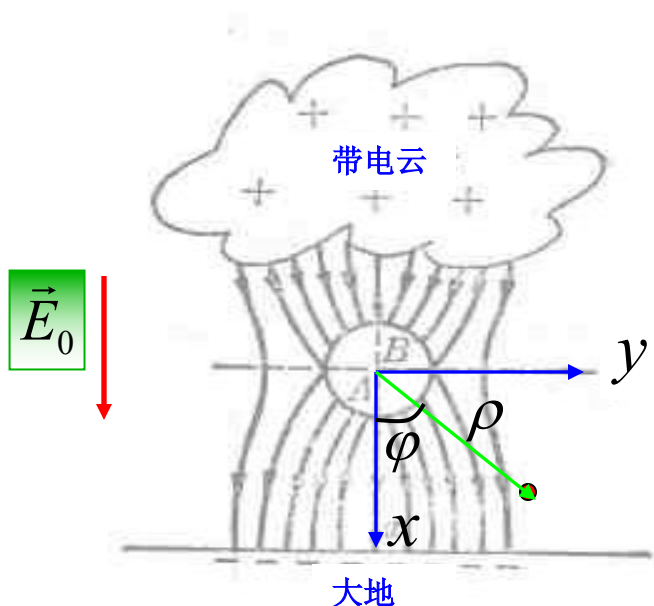
$U=10V, u_0=2V, a=2m, b=3m$ 做出场分布的三维图来，可用图片形式发给助教

泛定方程	边界条件	本征值问题	本征值	本征函数
$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 或 $u_t - a^2 u_{xx} = 0$ $(0 < x < l, t > 0)$	$u _{x=0} = 0,$ $u _{x=l} = 0,$	$\begin{cases} x'' + \lambda x = 0 \\ x _{x=0} = x _{x=l} = 0 \end{cases}$	$\lambda = \frac{k^2 \pi^2}{l^2}$ $k=1, 2, 3...$	$\sin \frac{k\pi}{l} x$ $k = 1, 2, \dots$
	$u _{x=0} = 0,$ $u_x _{x=l} = 0,$	$\begin{cases} x'' + \lambda x = 0 \\ x _{x=0} = x' _{x=l} = 0 \end{cases}$	$\lambda = \left(\frac{(2k+1)\pi}{2l}\right)^2$ $\mathbf{k=0,1,2,3}$	$\sin \frac{(k + \frac{1}{2})\pi}{l} x$ $k = 0, 1, 2, \dots$
	$u_x _{x=0} = 0,$ $u _{x=l} = 0,$	$\begin{cases} x'' + \lambda x = 0 \\ x' _{x=0} = x _{x=l} = 0 \end{cases}$	$\lambda = \left(\frac{(2k+1)\pi}{2l}\right)^2$ $\mathbf{k=0,1,2,3}$	$\cos \frac{(k + \frac{1}{2})\pi}{l} x$ $k = 0, 1, 2, \dots$
	$u_x _{x=0} = 0,$ $u_x _{x=l} = 0,$	$\begin{cases} x'' + \lambda x = 0 \\ x' _{x=0} = x' _{x=l} = 0 \end{cases}$	$\lambda = \frac{k^2 \pi^2}{l^2}$ $k=0, 1, 2, 3...$	$\cos \frac{k\pi x}{l}$

平面极坐标系的分离变数法

带电的云跟大地之间的静电场近似是匀强静电场 $\vec{E}_0$ 。水平架设的输电线处在这个静电场之中。输电线是导体圆柱。柱面由于静电感应出现感应电荷，圆柱邻近的静电场也就不再是匀强的了，不过，离圆柱“无限远”处的静电场仍保持为匀强的。

$$\vec{E} = -\nabla u$$



圆柱外电势

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

$$u|_{x^2+y^2=a^2} = 0$$

直角坐标系

$$u(x, y)$$

$$X(x)Y(\sqrt{a^2 - x^2}) = 0$$

平面极坐标系

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

平面极坐标系

$u(\rho, \phi)$

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi$$

作业：从直角坐标系三维拉普拉斯方程推导出柱坐标系下的三维拉普拉斯方程

定解问题：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = 0, \quad (\rho > a)$$

$$u|_{\rho=a} = 0,$$

$$u|_{\rho \rightarrow \infty} \sim u_0 + \frac{q_0}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1}{\rho} - E_0 \rho \cos \phi.$$

u_0 为常数

背景场的势

无背景场时圆柱体产生的场的势

(利用分离变数法)

1、作试探解（分离变数形式）：

$$u(\rho, \phi) = R(\rho)\Phi(\phi)$$

$$u(\rho, \phi) = R(\rho)\Phi(\phi) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = 0, \quad (\rho > a)$$

代入泛定方程得：

本征值问题

常数 λ

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda\Phi = 0 \\ \Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi) \end{cases}$$

(自然的周期条件)

$$\rho^2 \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \rho \frac{dR}{d\rho} - \lambda R = 0$$

变系数的线性微分方程

2. 求 $\Phi(\phi)$

本征值：

$$\lambda = m^2, \quad (m = 0, 1, 2, 3 \cdots),$$

本征函数：

$$\Phi(\phi) = A \cos m\phi + B \sin m\phi.$$

3. 求 $R(\rho)$

$$\rho^2 \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \rho \frac{dR}{d\rho} - \lambda R = 0 \quad \text{变系数的线性微分方程}$$

欧拉型常微分方程：特殊的变系数的线性微分方程

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$$

其中： $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为常数

通过变量代换化为常系数的线性微分方程 $x = e^t, t = \ln x$

$$\rho = e^t, t = \ln \rho \quad \frac{d^2 R}{dt^2} - m^2 R = 0 \quad \text{常系数}$$

$$R(t) = Ce^{mt} + De^{-mt} \quad m \neq 0$$

$$R(\rho) = C\rho^m + D\rho^{-m}$$

$$R(t) = C + Dt \quad m = 0$$

$$R(\rho) = C + D \ln \rho$$

$$\Phi(\phi) = A \cos m \phi + B \sin m \phi .$$

$$R(\rho) = \begin{cases} C\rho^m + D\rho^{-m}, & (m \neq 0) \\ C + D \ln \rho, & (m = 0) \end{cases}$$

一般解:

$$u(\rho, \phi) = C_0 + D_0 \ln \rho + \sum_{m=1}^{\infty} \rho^m (A_m \cos m \phi + B_m \sin m \phi) \\ + \sum_{m=1}^{\infty} \rho^{-m} (C_m \cos m \phi + D_m \sin m \phi)$$

4. 求系数

$$u|_{\rho=a} = 0$$

$$u|_{\rho \rightarrow \infty} \sim u_0 + \frac{q_0}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1}{\rho} - E_0 \rho \cos \phi$$

$$u(\rho, \phi) = \frac{q_0}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{\rho} - E_0 \rho \cos \phi + E_0 \frac{a^2}{\rho} \cos \phi$$

§ 8.1 齐次方程的分离变数法小结

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (0 < x < l, t > 0)$$

$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

(利用分离变数法)

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0 (a^2 = k/c\rho) (0 < x < l)$$

$$u|_{x=0} = 0 \quad u|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = bx(l-x)/l^2$$

$$v_{xx} + v_{yy} = 0$$

$$v|_{x=0} = 0, v|_{x=a} = 0$$

$$v|_{y=0} = 0, v|_{y=b} = U - u_0$$



单选题

可**直接**用分离变数法求解下列定解问题吗?

1
$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t \quad (0 < x < l, t > 0)$$
$$u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0$$
$$u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

A 1能,2不能

B 1不能,2能

2
$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (0 < x < l, t > 0)$$
$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = A \sin \omega t$$
$$u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = 0$$

C 1,2均能

D 1,2均不能 ✓

§ 8.2 非齐次振动方程和输运方程

两个变量的非齐次微分方程、齐次边界条件的傅里叶级数的求解方法；

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \quad (0 < x < l, t > 0)$$

$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

非齐次

齐次

冲量定理法

傅里叶级数法：一种直接求解非齐次方程的定解问题的方法；



$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \quad (0 < x < l, t > 0)$$

非齐次

$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0$$

齐次

$$u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

傅里叶级数法

试探解本身展为傅里叶级数：

$$u(x, t) = \sum_n T_n(t) X_n(x) = \sum_{n=1} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (0 < x < l, t > 0)$$

齐次

$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0$$

齐次

$$u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi}{l} x$$

傅里叶级数

例: $u_{tt} - a^2 u_{xx} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t \quad (0 < x < l, t > 0)$ 非齐次

$$u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0$$

齐次

$$u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

傅里叶级数法:

1、试探解本身展为傅里叶级数:

$$u(x, t) = \sum_n T_n(t) X_n(x) = \sum_{n=0} T_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l}$$

2、将试探解代入泛定方程, 分离出 $T_n(t)$ 的常微分方程;

$$T_1'' + \frac{\pi^2 a^2}{l^2} T_1 = A \sin \omega t \quad T_n'' + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n = 0 \quad (n \neq 1)$$

3、将试探解代入初始条件，得到 $T_n(t)$ 的非零初始条件；

$$u|_{t=0} = \sum_n T_n(0) \cos \frac{n\pi x}{l} = \phi(x) = \sum_n \phi_n \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$T_n(0) = \phi_n$$

$$u_t|_{t=0} = \sum_n T'_n(0) \cos \frac{n\pi x}{l} = \psi(x) = \sum_n \psi_n \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$T'_n(0) = \psi_n$$

$$\begin{cases} T_0(0) = \phi_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \phi(\xi) d\xi \\ T'_0(0) = \psi_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \psi(\zeta) d\zeta \end{cases} \quad \begin{cases} T_n(0) = \phi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(\xi) \cos \frac{n\pi \xi}{l} d\xi \\ T'_n(0) = \psi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(\zeta) \cos \frac{n\pi \zeta}{l} d\zeta \end{cases} \quad n \neq 0$$

$T_n(t)$ 的解:

$$T_0'' = 0$$

$$T_0(0) = \phi_0$$

$$T_0'(0) = \psi_0$$

$$T_0(t) = \phi_0 + \psi_0 t$$

$$T_1'' + \frac{\pi^2 a^2}{l^2} T_1 = A \sin \omega t$$

$$T_1(0) = \phi_1$$

$$T_1'(0) = \psi_1$$

$$T_1(t) = B \sin \omega t + K(t)$$

$$-B\omega^2 \sin \omega t + \frac{\pi^2 a^2}{l^2} B \sin \omega t + K''(t) + \frac{\pi^2 a^2}{l^2} K(t) = A \sin \omega t$$

$$B = \frac{-A}{\omega^2 - \pi^2 a^2 / l^2},$$

$$K''(t) + \frac{\pi^2 a^2}{l^2} K(t) = 0, \quad K(0) = \phi_1, \quad K'(0) = \psi_1 - B\omega$$

$$T_1(t) = \frac{Al}{\pi a} \frac{\left(\omega \sin \frac{\pi a}{l} t - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right)}{\omega^2 - \pi^2 a^2 / l^2} + \phi_1 \cos \frac{\pi a t}{l} + \frac{l}{\pi a} \psi_1 \sin \frac{\pi a t}{l}$$

$T_n(t)$ 的解:

$$T_n'' + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n = 0 \quad (n \neq 1)$$

$$T_n(0) = \phi_n$$

$$T_n'(0) = \psi_n$$

$$T_n(t) = \phi_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + \frac{l}{n\pi a} \psi_n \sin \frac{n\pi a t}{l}$$

$$u(x, t) = \sum_{n=0} T_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$u(x, t)$$

$$\begin{aligned} &= \phi_0 + \psi_0 t + \sum_{n>1} \left(\phi_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + \frac{l}{n\pi a} \psi_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \cos \frac{n\pi x}{l} \\ &+ \left[\frac{Al \left(\omega \sin \frac{\pi a}{l} t - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right)}{\pi a (\omega^2 - \pi^2 a^2 / l^2)} + \phi_1 \cos \frac{\pi a t}{l} + \frac{l}{\pi a} \psi_1 \sin \frac{\pi a t}{l} \right] \cos \frac{\pi x}{l} \end{aligned}$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t \quad (0 < x < l, t > 0) \quad \text{非齐次}$$

与x的本征函数一致

$$u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0 \quad \text{齐次}$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

傅里叶级数法的关键在于分离出 $T_n(t)$ 的常微分方程，其中不可混杂着另一个自变量 x

试探解本身展为傅里叶级数：

$$u(x, t) = \sum_n T_n(t) X_n(x) = \sum_{n=0} T_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$X_n(x)$$

该定解问题齐次方程、齐次边界条件下的本征函数

傅里叶级数法要与分离变数法相结合才能应用

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t \quad (0 < x < l, t > 0)$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = \phi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

对于振动和输运问题，不论是齐次还是非齐次方程定解问题，傅里叶级数法结合分离变数法均能应用

分离变数法只能应用于齐次方程齐次边界条件定解问题

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (0 < x < l, t > 0)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = \phi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

齐次

齐次

冲量定理法*

前提：初始条件均可取零

$$\begin{aligned}u_{tt} - a^2 u_{xx} &= f(x, t) \\ u_x|_{x=0} &= 0, u_x|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} &= \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)\end{aligned}$$

叠加原理 $u = u^I + u^{II}$

$u_{tt}^I - a^2 u_{xx}^I = 0$ 分离变量法

$$\begin{aligned}u^I|_{x=0} &= 0, u^I|_{x=l} = 0 \\ u^I|_{t=0} &= \phi(x), u_t^I|_{t=0} = \psi(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\boxed{u_{tt}^{II}} - a^2 u_{xx}^{II} &= f(x, t) \\ u^{II}|_{x=0} &= 0, u^{II}|_{x=l} = 0 \\ u^{II}|_{t=0} &= 0, u_t^{II}|_{t=0} = 0\end{aligned}$$

- 把外力看作**瞬时力的叠加**，解可以看作每一个瞬时力对应解的叠加。
- 处理瞬时力的技巧：以瞬时力开始作用时刻为“初始时刻”，这样可以**把瞬时力变为初始条件，而方程齐次。**

$$f(x, t) = \int_0^t f(x, \tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

$$u_{tt}^{II, \tau} - a^2 u_{xx}^{II, \tau} = f(x, \tau) \delta(t - \tau) d\tau \quad (\tau, \tau + d\tau) \text{ 时刻的瞬时力}$$

$$u_{tt}^{II, \tau}|_{x=0} = 0, u_{tt}^{II, \tau}|_{x=l} = 0$$

$$u_{tt}^{II, \tau}|_{t=0} = 0, u_t^{II, \tau}|_{t=0} = 0$$

$u_{tt}^{II, \tau}$: 作用在 $(\tau, \tau + d\tau)$ 区间的瞬时力 $f(x, \tau) \delta(t - \tau) d\tau$ 引起的振动

取 $\tau + d\tau$ 为“初始时刻”

$$u_{tt}^{II, \tau} - a^2 u_{xx}^{II, \tau} = 0$$

$$u_{tt}^{II, \tau}|_{x=0} = 0, u_{tt}^{II, \tau}|_{x=l} = 0$$

$$u_{tt}^{II, \tau}|_{t=\tau+d\tau} = 0, u_t^{II, \tau}|_{t=\tau+d\tau} = f(x, \tau) d\tau$$

位移来不及改变

速度改变

冲量定理：（ $\times$ 处一小段微元）动量的改变为冲量的变化。

$$\rho dx u_t^{II, \tau}|_{t=\tau+d\tau} - \rho dx u_t^{II, \tau}|_{t=\tau-0} = \rho dx f(x, \tau) d\tau \quad \text{注: } u_t^{II, \tau}|_{t=\tau-0} = 0$$

令 $u^{II,\tau}(x, t) = v(x, t; \tau)d\tau$, 则 $v(x, t; \tau)$ 满足定解问题

$v(x, t; \tau)$: 为 $(\tau, \tau + d\tau)$ 中冲力引起, 对 $t > \tau$ 起作用

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0$$

$$v|_{x=0} = 0, v|_{x=l} = 0$$

$$v|_{t=\tau} = 0, v_t|_{t=\tau} = f(x, \tau)$$

由于 $d\tau$ 很小,
将 $\tau + d\tau$ 记为 τ

$$u^{II}(x, t) = \sum_{\tau=0}^t u^{II,\tau}(x, t) = \int_0^t v(x, t; \tau) d\tau$$

总的位移为每一段冲力引起的位移的叠加

例: $u_{tt} - a^2 u_{xx} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t \quad (0 < x < l, t > 0)$

$$u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

解:

叠加原理

$$u = u^I + u^{II}$$

$$u_{tt}^I - a^2 u_{xx}^I = 0$$

$$u^I|_{x=0} = 0, u^I|_{x=l} = 0$$

$$u^I|_{t=0} = \phi(x), u_t^I|_{t=0} = \psi(x)$$

$$u_{tt}^{II} - a^2 u_{xx}^{II} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t$$

$$u^{II}|_{x=0} = 0, u^{II}|_{x=l} = 0$$

$$u^{II}|_{t=0} = 0, u_t^{II}|_{t=0} = 0$$

$$u^{II}(x, t) = \int_0^t v(x, t; \tau) d\tau$$

冲量定理法:

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0$$

$$v_x|_{x=0} = 0, v_x|_{x=l} = 0$$

$$v|_{t=\tau} = 0, v_t|_{t=\tau} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega \tau$$

$$v(x, t; \tau) = \sum_{n=0} T_n(t; \tau) \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$T_n'' + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n = 0$$

$$T_n'' + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n = 0$$

$$\begin{aligned} T_1|_{t=\tau} &= 0, \quad T_1'|_{t=\tau} = A \sin \omega t, \\ T_n|_{t=\tau} &= 0, \quad T_n'|_{t=\tau} = 0, \quad (n \neq 1) \end{aligned}$$

$$T_0(t; \tau) = A_0(\tau) + B_0(\tau) (t - \tau)$$

$$T_n(t; \tau) = A_n(\tau) \cos \frac{n\pi a(t - \tau)}{l} + B_n(\tau) \sin \frac{n\pi a(t - \tau)}{l}$$

$$A_0(\tau) = 0, \quad B_0(\tau) = 0$$

代入初始条件, 有 $A_1(\tau) = 0, \quad B_1(\tau) = \frac{Al}{\pi a} \sin \omega \tau$

$$A_n(\tau) = 0, \quad B_n(\tau) = 0, \quad (n \geq 2)$$

$$v(x, t; \tau) = \frac{Al}{\pi a} \sin \omega \tau \sin \frac{\pi a(t - \tau)}{l} \cos \frac{\pi x}{l}$$

$$u^{II}(x, t) = \int_0^t v(x, t; \tau) d\tau = \left[\frac{Al}{\pi a} \frac{\left(\omega \sin \frac{\pi a}{l} t - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right)}{\omega^2 - \pi^2 a^2 / l^2} \right] \cos \frac{\pi x}{l}$$

$$u^I(x, t) = \phi_0 + \psi_0 t + \sum_{n \geq 1} \left(\phi_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + \frac{l}{n\pi a} \psi_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right) \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$u^{II}(x, t) = \int_0^t v(x, t; \tau) d\tau = \left[\frac{Al \left(\omega \sin \frac{\pi a}{l} t - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right)}{\pi a \left(\omega^2 - \pi^2 a^2 / l^2 \right)} \right] \cos \frac{\pi x}{l}$$

$$u = u^I + u^{II}$$

$$u(x, t) = \left[\frac{Al \left(\omega \sin \frac{\pi a}{l} t - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right)}{\pi a \left(\omega^2 - \pi^2 a^2 / l^2 \right)} \right] \cos \frac{\pi x}{l} + \phi_0 + \psi_0 t$$

$$+ \sum_{n \geq 1} \left(\phi_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + \frac{l}{n\pi a} \psi_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \cos \frac{n\pi x}{l}$$

§ 8.3 非齐次边界条件的处理

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, (0 < x < l, t > 0)$$

傅里叶级数法, 冲量定理法

$$u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0$$

齐次

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t, (0 < x < l, t > 0)$$

$$u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0$$

齐次

$$u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

分离变数法

$$u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, (0 < x < l, t > 0)$$

$$u|_{x=0} = \mu(t), u|_{x=l} = v(t),$$

$$u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

非齐次

关键：边界
条件齐次化

由于定解问题是线性的, 可利用叠加原理, 把非齐次边界条件问题转化为另一未知函数的齐次边界条件问题。

(一) 一般处理方法

按照叠加原理，将 $u(x, t)$ 的定解问题分解为两部分之和，

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$$

辅助函数 新的未知函数

$v(x, t)$ 满足非齐次边界条件：

$$v|_{x=0} = \mu(t), v|_{x=l} = \nu(t),$$

为了简单，

$$v(x, t) = A(t)x + B(t)$$

$$v(x, t) = \frac{\nu(t) - \mu(t)}{l}x + \mu(t)$$

$w(x, t)$ 满足齐次边界条件：

$$w|_{x=0} = 0, w|_{x=l} = 0$$

满足的定解问题：

$$\begin{aligned} w_{tt} - a^2 w_{xx} &= -(v_{tt} - a^2 v_{xx}) = -v_{tt} \\ w|_{x=0} &= 0, w|_{x=l} = 0, \end{aligned} \quad \text{齐次}$$

$$w|_{t=0} = \phi(x) - v|_{t=0}, w_t|_{t=0} = \psi(x) - v_t|_{t=0}$$

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= 0 \\ u|_{x=0} &= \mu(t), u|_{x=l} = \nu(t), \\ u|_{t=0} &= \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{aligned}$$

关键：辅助函数的
选取使得边界条件
齐次化

(二) 特殊处理方法

弦的 $x = 0$ 端固定， $x = l$ 端受迫作谐振动 $A \sin \omega t$ ，弦的初始位移和初始速度都是零，求弦的振动。

定解问题：

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= 0, \quad (0 < x < l, t > 0) \\ u|_{x=0} &= 0, u|_{x=l} = A \sin \omega t \\ u|_{t=0} &= 0, u_t|_{t=0} = 0 \end{aligned}$$

一般处理方法 傅里叶级数法

按照叠加原理，将 $u(x, t)$ 的定解问题分解为两部分之和，

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$$

使 $v(x, t)$ 满足非齐次边界条件

$$v(x, t) = \frac{x}{l} A \sin \omega t$$

$$w_{tt} - a^2 w_{xx} = A \frac{\omega^2}{l} x \sin \omega t \quad \text{非齐次}$$

$$w|_{x=0} = 0, w|_{x=l} = 0, \quad \text{齐次}$$

$$w|_{t=0} = 0, w_t|_{t=0} = -\frac{A\omega}{l} x$$

思考：为什么 w 的泛定方程非齐次？



找特殊的 $v(x, t)$, 使得 w 的泛定方程也是齐次的

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (0 < x < l, t > 0)$$

$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = A \sin \omega t$$

$$u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = 0$$

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$$

$$v(x, t) = X(x) \sin \omega t$$

$$v(x, t) = \frac{A \sin \frac{\omega x}{a}}{\sin \frac{\omega l}{a}} \sin \omega t$$

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0$$

$$v|_{x=0} = 0, v|_{x=l} = A \sin \omega t$$

$$w_{tt} - a^2 w_{xx} = -(v_{tt} - a^2 v_{xx}) = 0$$

$$w|_{x=0} = 0, w|_{x=l} = 0,$$

$$w|_{t=0} = -v|_{t=0} = 0, w_t|_{t=0} = -v_t|_{t=0} = -A\omega \sin \frac{\omega x}{a} / \sin \frac{\omega l}{a}$$

第15届全国高校数学物理方法研讨会推荐文章

一种实现边界条件与方程均齐次化的方法

姚端正

(武汉大学 物理科学与技术学院, 湖北 武汉 430072)

摘要:给出了一种在用分离变量法求解具有非齐次边界条件的定解问题时,能将边界条件与方程均实现齐次化的待定函数法,并就物理学中的三类典型数理方程分别具有第一、第二、第三类非齐次边界条件的定解问题进行了讨论,给出了具体的结论和求解模式.

关键词:分离变量法;非齐次边界条件;波动方程;输运方程;拉普拉斯方程;三类边界条件;二阶线性常微分方程

中图分类号:O 411

文献标识码:A

文章编号:1000-0712(2013)03-0053-06

(二) 特殊处理方法

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$$

$$v(x, t) = \frac{v(t) - \mu(t)}{l} f(x) + \mu(t)$$

选取合适的 $f(x)$, 使得 $v(x, t)$ 也满足齐次方程, 则 $w(x, t)$ 也满足齐次方程

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0$$

$$v|_{x=0} = \mu(t), v|_{x=l} = v(t),$$

$$w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0$$
$$w|_{x=0} = 0, w|_{x=l} = 0$$

$$\frac{v''(t) - \mu''(t)}{l} f(x) + \mu''(t) - a^2 \frac{v(t) - \mu(t)}{l} f''(x) = 0,$$

$$f(0) = 0, f(l) = l$$

$$f''(x) - \boxed{\frac{v''(t) - \mu''(t)}{a^2[v(t) - \mu(t)]}} f(x) - \boxed{\frac{\mu''(t)l}{a^2[v(t) - \mu(t)]}} = 0$$

需为常数, 通常要求 $v(t)$, $\mu(t)$ 为三角函数或指数函数

§ 8.4 泊松方程

泊松方程:

$$\Delta u = f(x, y, z)$$

非齐次的拉普拉斯方程

特解法: 先不管边界条件, 任取泊松方程的一个特解 v

$$u = v + \omega$$

$$\Delta \omega = \Delta u - \Delta v = \Delta u - f = 0$$

拉普拉斯方程

例1 在圆域 $\rho < \rho_0$ 上求解泊松方程的边值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = \Delta u = a + b(x^2 - y^2) \\ u|_{\rho=\rho_0} = c \end{cases}$$

特解: $v = \frac{a}{4}(x^2 + y^2) + \frac{b}{12}(x^4 - y^4)$
 $= \frac{a}{4}\rho^2 + \frac{b}{12}\rho^4 \cos 2\phi$

在极坐标系
中分离变数

$$u = v + \omega = \frac{a}{4}\rho^2 + \frac{b}{12}\rho^4 \cos 2\phi + \omega$$

定解问题
转化为:

$$\begin{cases} \Delta \omega = 0 \\ \omega|_{\rho=\rho_0} = c - \frac{a}{4}\rho_0^2 - \frac{b}{12}\rho_0^4 \cos 2\phi \end{cases}$$

例2 在矩形域 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$ 上求解泊松方程的边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = -2 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=a} = 0, \\ u|_{y=0} = 0, \quad u|_{y=b} = 0. \end{cases}$$

特解: $v = x(a - x)$

$$u = v + \omega = x(a - x) + \omega$$

定解问题转化为:

$$\begin{cases} \Delta \omega = 0 \\ \omega|_{x=0} = 0, \quad \omega|_{x=a} = 0, \\ \omega|_{y=0} = x(x - a), \quad \omega|_{y=b} = x(x - a). \end{cases}$$

小结:

分离变数法

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= 0, (0 < x < l, t > 0) \\ u|_{x=0} &= 0, u|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} &= \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{aligned}$$

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0, (a^2 = k/c\rho)(0 < x < l)$$

$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0$$

$$u|_{t=0} = bx(l-x)/l^2$$

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

$$\begin{aligned} v_{xx} + v_{yy} &= 0 \\ v_{x=0} &= 0, v|_{x=a} = 0 \\ v|_{y=0} &= 0, v|_{y=b} = U - u_0 \end{aligned}$$

$$v(x, y) = X(x)Y(y)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} &= 0 \quad (\rho > a) \\ u|_{\rho=a} &= 0 \\ u|_{\rho \rightarrow \infty} &\sim u_0 + \frac{q_0}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1}{\rho} - E_0 \rho \cos \phi \end{aligned}$$

$$u(\rho, \phi) = R(\rho)\Phi(\phi)$$

分离变数法的精神：

将未知函数按多个单元函数分开，如：

$$u(x, y, z, t) = X(x)Y(y)Z(z)T(t),$$

从而将偏微分方程化为若干个常微分方程的定解问题来求解。

能否分离变数？ 泛定方程与边界条件必须是齐次的

$$u|_{x=0} = 0 \quad \xrightarrow{u(x,t)=X(x)T(t)} \quad X(0) = 0 \quad \text{能}$$

$$u|_{x=0} = g(t) \quad \xrightarrow{u(x,t)=X(x)T(t)} \quad X(0) = \frac{g(t)}{T(t)} \quad \text{不能}$$

与坐标系的选取也有关

$$u|_{x^2+y^2=a^2} = 0 \quad \xrightarrow{u(x,y)=X(x)Y(y)} \quad X(x)Y(\sqrt{a^2-x^2}) = 0 \quad \text{不能}$$

$$u(\rho, \varphi) = R(\rho)\Phi(\varphi) \quad R(a) = 0 \quad \text{能}$$

分离变数法的解题步骤:

1. 分离变数: 即作试探解, 将未知函数表示为若干单元函数的乘积, 代入齐次方程和齐次边界条件, 得到相应的本征值问题和其它常微分方程;

2. 求解本征值问题;

3. 求解其它常微分方程, 并将求得的解与本征函数相乘, 得到一系列含有任意常数的**本征解** (如 $u_n, n = 1, 2, 3, \dots$), 进一步叠加出**一般解** (如 $u = \sum_n u_n$);

4. 用初始条件确定系数, 从而得到偏微分方程定解问题的解.

该方法只适应于**齐次偏微分方程**, **齐次边界条件**的定解问题, 对于齐次方程非齐次边界条件不适合。

傅里叶级数法的解题步骤:

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), (0 < x < l, t > 0)$$

$$u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0$$

齐次

非齐次

$$u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x)$$

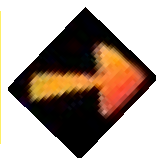
1. 试探解本身展为傅里叶级数: $u(x, t) = \sum_n T_n(t) X_n(x)$

$X_n(x)$



该定解问题齐次方程、齐次边界条件下的本征函数

$T_n(t)$



傅里叶系数是时间的函数，非常数

2. 将试探解代入泛定方程，分离出 $T_n(t)$ 的常微分方程；

3. 用初始条件求 $T_n(t)$ ，得 $u(x, t)$.

常需对初始条件傅里叶展开

$$\begin{aligned}
 &u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad (0 < x < l, t > 0) && u_t - a^2 u_{xx} = 0, \quad (0 < x < l, t > 0) \\
 &u|_{x=0} = \mu(t), u|_{x=l} = v(t), \quad \text{非齐次} && u|_{x=0} = \mu(t), u|_{x=l} = v(t), \\
 &u|_{t=0} = \phi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) && u|_{t=0} = \phi(x),
 \end{aligned}$$

由于定解问题是线性的，处理的原则是利用叠加原理，把非齐次边界条件问题转化为另一未知函数的齐次边界条件问题。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b) \\ u(x, 0) = u_0, u(x, b) = U, & x \in [0, a] \\ u(0, y) = u(a, y) = u_0, & y \in [0, b] \end{cases}$$

关键：选取合适的辅助函数，边界条件齐次化